

高分辨率有限体积元法 (HRFVM) 求解双曲型偏微分方程的 并行实现：弹性波在分层弹性粘滞介质中的传播

茅单文
SID 231830128

June 27, 2025

1 物理模型

研究问题：弹性波在分层弹性粘滞介质中的传播。

研究对象：柱坐标系 (r, θ, z) 下的轴对称弹性粘滞介质， θ 方向各向同性。

介质结构：

- $z \in [0, H_1]$: 上层固体
- $z \in [H_1, H_2]$: 液体
- $z \in [H_2, +\infty)$: 下层固体

初始冲击点： $r = 0, z = 0$ ，模拟为压力源。

1.1 物理量定义

物理量	物理意义
$\mathbf{u}(r, z, t)$	位移矢量
$\rho(z)$	密度
$E(z)$	固体杨氏模量
μ	固体剪切模量
ν	固体泊松比
λ_l	液体体积模量
η_0	粘滞系数
ε_{ij}	应变分量
σ_{ij}	应力分量
$f_r(r, z, t), f_z(r, z, t)$	外部压力
c	波速

Table 1: 物理量符号解释

参数	上层固体	液体	下层固体
z	$0 \leq z \leq H_1$	$H_1 \leq z \leq H_2$	$z \geq H_2$
ρ	$\rho_{10} e^{\beta_1 z}$	$\rho_{20} e^{\beta_2(z-H_1)}$	$\rho_{30} e^{\beta_3(z-H_2)}$
E	E_1	-	E_3
λ	$\frac{E_1 \nu}{(1+\nu)(1-2\nu)}$	λ_l	$\frac{E_3 \nu}{(1+\nu)(1-2\nu)}$
μ	$\frac{E_1}{2(1+\nu)}$	0	$\frac{E_3}{2(1+\nu)}$
ν	ν_0	-	ν_0
$c_p(z)$	$\sqrt{\frac{\lambda + 2\mu}{\rho}}$	$\sqrt{\frac{\lambda_l}{\rho}}$	$\sqrt{\frac{\lambda + 2\mu}{\rho}}$

Table 2: 物理量函数关系设定

常数定义

$$\begin{aligned}\rho_{10} &= 2700\text{kg/m}^3, & \rho_{20} &= 2800\text{kg/m}^3, & \rho_{30} &= 3200\text{kg/m}^3, \\ \beta_1 &= 1.5 \times 10^{-4}\text{m}^{-1}, & \beta_2 &= 1.2 \times 10^{-5}\text{m}^{-1}, & \beta_3 &= 1.2 \times 10^{-4}\text{m}^{-1}, \\ \nu_0 &= 0.25, & E_1 &= 7.0 \times 10^{10}, & E_3 &= 9.0 \times 10^{10}, & \lambda_l &= 2.5 \times 10^{10}\text{Pa}, & \eta_0 &= 0.1\text{s}^{-1}.\end{aligned}$$

1.2 控制方程

设位移矢量 $\mathbf{u} = (u_r(r, z, t), u_z(r, z, t))$, 介质为轴对称的小变形连续体。

1.2.1 动量守恒方程

Navier-Cauchy 方程, 给出位移矢量与应力的关系

径向

$$\rho(z) \frac{\partial^2 u_r}{\partial t^2} = \frac{\partial \sigma_{rr}}{\partial r} + \frac{\sigma_{rr} - \sigma_{\theta\theta}}{r} + \frac{\partial \sigma_{rz}}{\partial z} - \eta_0 \rho(z) \frac{\partial u_r}{\partial t} + f_r(r, z, t)$$

轴向

$$\rho(z) \frac{\partial^2 u_z}{\partial t^2} = \frac{\partial \sigma_{rz}}{\partial r} + \frac{\sigma_{rz}}{r} + \frac{\partial \sigma_{zz}}{\partial z} - \eta_0 \rho(z) \frac{\partial u_z}{\partial t} + f_z(r, z, t)$$

其中, 方程右侧前三项为应力项, 第四项为粘滞阻力项 (假定为体积粘滞), 第五项为外部压力, 满足

$$f_z(r, z, t) = \frac{P_0}{\delta^2} \exp\left(-\frac{r^2 + z^2}{\delta^2}\right) \cdot f(t), \quad f_r(r, z, t) = 0$$

1.2.2 几何方程

在小变形假设下, 应变定义为

$$\varepsilon_{rr} = \frac{\partial u_r}{\partial r}, \quad \varepsilon_{\theta\theta} = \frac{u_r}{r}, \quad \varepsilon_{zz} = \frac{\partial u_z}{\partial z}, \quad \varepsilon_{rz} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_r}{\partial z} + \frac{\partial u_z}{\partial r} \right)$$

1.2.3 本构方程

固体区域 采用 Hooke 定律:

$$\sigma_{ij} = \lambda(z) \delta_{ij} \text{tr}(\varepsilon) + 2\mu(z) \varepsilon_{ij}$$

其中,

$$\text{tr}(\varepsilon) = \varepsilon_{rr} + \varepsilon_{\theta\theta} + \varepsilon_{zz} = \frac{\partial u_r}{\partial r} + \frac{u_r}{r} + \frac{\partial u_z}{\partial z}$$

液体区域 无剪切行为 $\mu(z) = 0$, $\lambda(z) = \lambda_l$, 则

$$\sigma_{ij} = \lambda(z) \delta_{ij} \text{tr}(\varepsilon)$$

1.3 初始条件

$$u_r(r, z, 0) = 0, \quad u_z(r, z, 0) = 0, \quad \frac{\partial u_r}{\partial t}(r, z, 0) = 0, \quad \frac{\partial u_z}{\partial t}(r, z, 0) = 0$$

1.4 边界条件

- $r \rightarrow \infty, z \rightarrow \infty$: Sommerfeld 辐射条件

$$\frac{\partial u}{\partial t} + c_p(z) \frac{\partial u}{\partial n} \Big|_{\text{边界}} = 0$$

压力波传播速度更快, 只考虑压力波.

- $r = 0$: 轴对称边界

$$u_r = 0, \quad \frac{\partial u_r}{\partial r} = 0, \quad \sigma_{rz} = 0$$

- $z = 0$: 自由边界

$$\sigma_{zz} = f_z(r, 0, t), \quad \sigma_{rz} = 0$$

1.5 衔接条件

$z = H_1, H_2$ 处, 满足:

- 几何连续性 (位移连续):

$$u_r^+ = u_r^-, \quad u_z^+ = u_z^-$$

- 动力学连续性 (应力连续):

$$\sigma_{rz}^+ = \sigma_{rz}^-, \quad \sigma_{zz}^+ = \sigma_{zz}^-$$

2 数值处理

2.1 控制方程

2.1.1 形式上的守恒方程

HRFVM 要求物理控制方程在形式上是守恒方程, 即

$$\frac{\partial \mathbf{Q}}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{F}(\mathbf{Q}) = \mathbf{S}$$

其中 $\mathbf{Q}$ 是守恒量; $\mathbf{F}(\mathbf{Q})$ 是通量, 为守恒量的函数; $\mathbf{S}$ 是源。
定义

$$v_{r,z} = \frac{\partial u_{r,z}}{\partial t}$$

合并动量守恒方程、几何方程、本构方程, 消去应变 ε_{ij} , 得

$$\frac{\partial \mathbf{Q}}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{F}(\mathbf{Q}) = \mathbf{S}$$

$$\mathbf{Q} = \begin{bmatrix} \rho v_r \\ \rho v_z \\ \sigma_{rr} \\ \sigma_{\theta\theta} \\ \sigma_{zz} \\ \sigma_{rz} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{F}_r(\mathbf{Q}) = \begin{bmatrix} -\sigma_{rr} \\ -\sigma_{rz} \\ -(\lambda + 2\mu)v_r \\ -\lambda v_r \\ -\lambda v_r \\ -\mu v_z \end{bmatrix}, \quad \mathbf{F}_z(\mathbf{Q}) = \begin{bmatrix} -\sigma_{rz} \\ -\sigma_{zz} \\ -\lambda v_z \\ -\lambda v_z \\ -(\lambda + 2\mu)v_z \\ -\mu v_r \end{bmatrix}, \quad \mathbf{S} = \begin{bmatrix} \frac{\sigma_{rr} - \sigma_{\theta\theta}}{r} - \eta_0 \rho v_r + f_r \\ \frac{\sigma_{rz}}{r} - \eta_0 \rho v_z + f_z \\ -\lambda \frac{v_r}{r} \\ -\lambda \frac{v_r}{r} \\ -\lambda \frac{v_r}{r} \\ 0 \end{bmatrix}$$

其中, 源项包含阻尼项 (含 η_0)、非线性几何项 (含 $\frac{1}{r}$)、外力项。

2.1.2 守恒方程的数值离散

积分守恒方程, 并应用散度定理, 得

$$\iiint \frac{\partial \mathbf{Q}}{\partial t} dV + \oint \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dA = \iiint \mathbf{S} dV$$

将区域划分为网格, 格点坐标为 $(r_{i+1/2}, z_{j+1/2})$, 格点长度为 $\Delta r = r_{i+1/2} - r_{i-1/2}$, $\Delta z = z_{i+1/2} - z_{i-1/2}$. 在轴对称问题中, 不考虑 θ 方向变化, 使用单位弧度, 即令 $d\theta = 1$. 由格点中心值代替平均值, 并由矩形面积代替积分, 体积元 dV 与面积元 dA_r, dA_z 分别为

$$dV = \int_{r_{i-1/2}}^{r_{i+1/2}} r dr \int_{z_{j-1/2}}^{z_{j+1/2}} dz \approx r_i \Delta r \Delta z, \quad dA_r = \int_{r_{i-1/2}}^{r_{i+1/2}} r dr \approx r_i \Delta r, \quad dA_z = \int_{z_{i-1/2}}^{z_{i+1/2}} dz = \Delta z$$

守恒方程可数值离散为

$$\frac{d\mathbf{Q}_{i,j}}{dt} r_i \Delta r \Delta z + (H_{i+1/2,j} - H_{i-1/2,j}) \Delta z + (G_{i,j+1/2} - G_{i,j-1/2}) r_i \Delta r = \mathbf{S}_{i,j} r_i \Delta r \Delta z \quad (*)$$

其中 $H_{i+1/2,j}$ 是 r 方向在面 $(i+1/2, j)$ 的通量, $G_{i,j+1/2}$ 是 z 方向在面 $(i, j+1/2)$ 的通量。通过以上步骤, 双曲型 PDE 问题被转化为 ODE 问题。下面, 构建通量项 H, G , 求解 ODE, 最终得到目标守恒量 $\mathbf{Q}$.

2.2 通量项 H, G

2.2.1 界面重构

构建通量，首先需要构建界面两侧的极限值，即由 $\dots \mathbf{Q}_i, \mathbf{Q}_{i+1} \dots$ 求解界面 $x_{i+1/2}$ 的左极限 $\mathbf{Q}_{i+1/2}^L$ 和右极限 $\mathbf{Q}_{i+1/2}^R$ 。WENO5 是常见的界面重构方法。考虑 $x_{i+1/2}$ 的界面重构。对于左极限 $\mathbf{Q}_{i+1/2}^L$ ，依赖于 $\mathbf{Q}_{i-2}, \mathbf{Q}_{i-1}, \mathbf{Q}_i, \mathbf{Q}_{i+1}, \mathbf{Q}_{i+2}$ 五个数据点：

1. 三个相邻数据组合，将五个数据组合为三个子模块。
2. 分别加权平均，得到三个子模块的重构值 v_i 。

$$v_0 = \frac{2\mathbf{Q}_{i-2} - 7\mathbf{Q}_{i-1} + 11\mathbf{Q}_i}{6}, \quad v_1 = \frac{-\mathbf{Q}_{i-1} + 5\mathbf{Q}_i + 2\mathbf{Q}_{i+1}}{6}, \quad v_2 = \frac{2\mathbf{Q}_i + 5\mathbf{Q}_{i+1} - \mathbf{Q}_{i+2}}{6}$$

3. 分别计算三个子模块的光滑指示器 s_i ，表征离散点之间的非线性关系。

$$s_0 = \frac{13}{12}(\mathbf{Q}_{i-2} - 2\mathbf{Q}_{i-1} + \mathbf{Q}_i)^2 + \frac{1}{4}(\mathbf{Q}_{i-2} - 4\mathbf{Q}_{i-1} + 3\mathbf{Q}_i)^2$$

$$s_1 = \frac{13}{12}(\mathbf{Q}_{i-1} - 2\mathbf{Q}_i + \mathbf{Q}_{i+1})^2 + \frac{1}{4}(\mathbf{Q}_{i-1} - \mathbf{Q}_{i+1})^2$$

$$s_2 = \frac{13}{12}(\mathbf{Q}_i - 2\mathbf{Q}_{i+1} + \mathbf{Q}_{i+2})^2 + \frac{1}{4}(3\mathbf{Q}_i - 4\mathbf{Q}_{i+1} + \mathbf{Q}_{i+2})^2$$

4. 依赖光滑指示器，给出三个重构值的权重 w_i 。

$$\alpha_j = \frac{c_j}{(\epsilon + s_j)^2}, \quad j = 0, 1, 2$$

$$w_j = \frac{\alpha_j}{\sum_{k=0}^2 \alpha_k}, \quad j = 0, 1, 2$$

5. 加权平均，最终得到左极限重构值 $\mathbf{Q}_{i+1/2}^L$ 。

$$\mathbf{Q}_{i+1/2}^L = \sum_{j=0}^2 w_j v_j$$

2.2.2 通量计算：非齐次 Riemann 问题求解

界面 $x_{i+1/2}$ 的两侧极限值存在差值，构成第一类间断点。由于通量与守恒量之间存在函数关系 $\mathbf{F}(\mathbf{Q})$ ，因此构建通量的过程即为求解关于 $\mathbf{Q}$ 的偏微分方程初值问题：

$$\frac{\partial \mathbf{Q}}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{F}(\mathbf{Q}) = \mathbf{S}, \quad \mathbf{Q}(x, 0) = \begin{cases} \mathbf{Q}_{i+1/2}^L & (x < x_{i+1/2}) \\ \mathbf{Q}_{i+1/2}^R & (x > x_{i+1/2}) \end{cases}$$

为数值求解，定义坐标系 $x' = x - x_{i+1/2}$ 。对于一般的齐次问题，即守恒方程形式为 $\frac{\partial \mathbf{Q}}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{F}(\mathbf{Q}) = 0$ ，坐标系平移不改变方程形式。但是本问题存在非齐次项 $\mathbf{S}$ ，破坏了齐次解的形式；并且 $\mathbf{S}$ 存在非线性项 $\frac{1}{r}$ ，解不满足叠加原理。但为数值求解，不妨考虑算子分裂方法，将问题分解为

- 齐次部分： $\frac{\partial \mathbf{Q}}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{F}(\mathbf{Q}) = 0$ $\mathbf{Q}(x, 0) = \begin{cases} \mathbf{Q}_{i+1/2}^L & (x' = x - x_{i+1/2} < 0) \\ \mathbf{Q}_{i+1/2}^R & (x' = x - x_{i+1/2} > 0) \end{cases}$ ，齐次 Riemann 问题；
- 非齐次部分： $\frac{\partial \mathbf{Q}}{\partial t} = \mathbf{S}$ ，包含源项，ODE 问题。

实际上，求解齐次 Riemann 问题即可求得通量 H, G ，即非齐次的源项不影响这一时间步的通量 H, G 。而非齐次的源项 $\mathbf{S}$ 对于守恒量 $\mathbf{Q}$ 的影响，就体现在“数值处理”最后一步需要求解的方程 (*) 中，非齐次部分 $\frac{\partial \mathbf{Q}}{\partial t} = \mathbf{S}$ 就是方程 (*) 的一部分。因此，非齐次部分在“ODE 求解”讨论，以下讨论齐次 Riemann 问题，所称的 Riemann 问题均是齐次的。

HLLC (Harten-Lax-van Leer Contact) 求解器是常用的近似 Riemann 求解器。

认为初始 $t = 0$ 的间断点类似于波包。 $t > 0$ 时，波包扩散。波包两侧区域尚未受到波包的扩散影响，仍保持原守恒量不变；波包的两侧边界是行波（扩散），存在激波和膨胀波两种类型；波包内部仍继承有初始的间断点，反映介质物理性质的间断。即存在三种波和四个区域。

界面，波速

- 波包左界面：左行波，波速 S_L （激波或稀疏波）
- 接触界面：初始间断点以速度 S_M 移动，产生 t 时刻的初始界面
- 波包右界面：右行波，波速 S_R （激波或稀疏波）

区域，守恒量

- 波包左侧： $x - x_{i+1/2} < S_L t$ ，守恒量 $\mathbf{Q}_L$
- 波包内部，接触界面左侧： $S_L t < x - x_{i+1/2} < S_M t$ ，守恒量 $\mathbf{Q}_{*L}$
- 波包内部，接触界面右侧： $S_M t < x - x_{i+1/2} < S_R t$ ，守恒量 $\mathbf{Q}_{*R}$
- 波包右侧 $x - x_{i+1/2} > S_R t$ ，守恒量 $\mathbf{Q}_R$

$$\mathbf{Q} = \begin{cases} \mathbf{Q}_L & x - x_{i+1/2} < S_L t \\ \mathbf{Q}_{*L} & S_L t < x - x_{i+1/2} < S_M t \\ \mathbf{Q}_{*R} & S_M t < x - x_{i+1/2} < S_R t \\ \mathbf{Q}_R & x - x_{i+1/2} > S_R t \end{cases} \quad (**)$$

界面 R-H 条件 跨越每个界面时，守恒量与通量满足 R-H(Rankine-Hugoniot) 条件：

$$\begin{aligned} S_L(\mathbf{Q}_L - \mathbf{Q}_{*L}) &= \mathbf{F}_L - \mathbf{F}_{*L} \\ S_M(\mathbf{Q}_{*L} - \mathbf{Q}_{*R}) &= \mathbf{F}_{*L} - \mathbf{F}_{*R} \\ S_R(\mathbf{Q}_{*R} - \mathbf{Q}_R) &= \mathbf{F}_{*R} - \mathbf{F}_R \end{aligned}$$

HLLC 求解步骤 波包左右两侧的区域仍保持原守恒量不变，即 $\mathbf{Q}_L = \mathbf{Q}_{i+1/2}^L$ ， $\mathbf{Q}_R = \mathbf{Q}_{i+1/2}^R$ 。

1. 精确求解 Riemann 问题，需要求解 R-H 条件给出的线性方程组。而近似求解器 HLLC 直接估计波速，将相对于固定坐标系向两侧传播最快的波速作为行波波速：

$$\begin{aligned} S_L &= \min(v_{n,L} - c_{p,L}, v_{n,R} - c_{p,R}, v_{n,L} - c_{s,L}, v_{n,R} - c_{s,R}) \\ S_R &= \max(v_{n,L} + c_{p,L}, v_{n,R} + c_{p,R}, v_{n,L} + c_{s,L}, v_{n,R} + c_{s,R}) \\ S_M &= \frac{\sigma_{nn,R} - \sigma_{nn,L} + \rho_L v_{n,L}(S_L - v_{n,L}) - \rho_R v_{n,R}(S_R - v_{n,R})}{\rho_L(S_L - v_{n,L}) - \rho_R(S_R - v_{n,R})} \end{aligned}$$

其中， v_n 是质点的法向速度， c_p 是 P 波波速， c_s 是 S 波波速， σ_{nn} 是法向正应力，下标 L, R 分别代表界面左侧或右侧的物理量。

2. 计算波包内部的守恒量：

$$\mathbf{Q}_{*j} = \frac{S_j - v_{n,j}}{S_j - S_M} \times \begin{bmatrix} \rho_j \\ \rho_j v_{t,j} \\ \sigma_{nn,j} + \rho_j(S_j - v_{n,j})(S_M - v_{n,j}) \\ \sigma_{\theta\theta,j} \\ \sigma_{tt,j} + \rho_j v_{t,j}(S_j - v_{n,j}) \\ \sigma_{nt,j} \end{bmatrix}, \quad j = L, R$$

其中， v_t 是质点的切向速度， σ_{tt} 是切向正应力， σ_{nt} 是剪切应力。

3. 计算波包内部的通量：波包两侧的通量直接由通量与守恒量的关系 $\mathbf{F}(\mathbf{Q})$ 给出，对于 r 方向和 z 方向，分别为：

$$\mathbf{F}_r(\mathbf{Q}_j) = \begin{bmatrix} -\sigma_{rr,j} \\ -\sigma_{rz,j} \\ -(\lambda_j + 2\mu_j)v_{r,j} \\ -\lambda_j v_{r,j} \\ -\lambda_j v_{r,j} \\ -\mu_j v_{z,j} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{F}_z(\mathbf{Q}_j) = \begin{bmatrix} -\sigma_{rz,j} \\ -\sigma_{zz,j} \\ -\lambda_j v_{z,j} \\ -\lambda_j v_{z,j} \\ -(\lambda_j + 2\mu_j)v_{z,j} \\ -\mu_j v_{r,j} \end{bmatrix}, \quad j = L, R$$

进而由 R-H 条件，给出波包内部的通量：

$$\mathbf{F}_{*j} = \mathbf{F}_j + S_j(\mathbf{Q}_{*j} - \mathbf{Q}_j), \quad j = L, R$$

4. 根据求解目标 $x_{i+1/2}$ 所在区域，确定 $x_{i+1/2}$ 处的通量，即令式 (**) $x = x_{i+1/2}$ ：

$$\mathbf{F}^* = \begin{cases} \mathbf{F}_L & 0 < S_L \\ \mathbf{F}_{*L} & S_L < 0 < S_M \\ \mathbf{F}_{*R} & S_M < 0 < S_R \\ \mathbf{F}_R & 0 > S_R \end{cases}$$

2.3 ODE 求解

需要求解的 ODE 问题如下

$$\frac{d\mathbf{Q}_{i,j}}{dt} = \frac{H_{i-1/2,j} - H_{i+1/2,j}}{r_i \Delta r} + \frac{G_{i,j-1/2} - G_{i,j+1/2}}{\Delta z} + \mathbf{S}_{i,j} \quad (*)$$

记为

$$\frac{d\mathbf{Q}_{i,j}}{dt} = \mathbf{L}(\mathbf{Q}, t)$$

2.3.1 显式求解：SSP-RK

隐式求解导致全空间域的点产生关联，对于存在局域性的双曲型 PDE 而言，这造成了能量的扩散和超距作用，不符合物理实际。因此，考虑显式求解。而对于一般的 RK(Runge-Kutta) 方法，在间断点附近，解会产生非物理的振荡，即 Gibbs 现象，而双曲型 PDE 的解本身即存在间断点，对应波前/后、激波等物理现象。而 SSP-RK(Strong Stability Preserving Runge-Kutta) 能够解决间断点的振荡现象。前向 Euler 步 (FE) 的迭代关系为，

$$Q^{(i)} = Q^{(i-1)} + f(t^{(i-1)}, Q^{(i-1)})\Delta t$$

在 CFL 条件下，即时间步长 $\Delta t \leq \Delta t_{FE}$ 时，能够保持总变差减小 (Total Variation Diminishing, TVD) 和单调性，尤其 TVD 能够避免间断点附近的振荡。

SSP-RK 的迭代关系为

$$Q^{(i)} = \sum_{k < i} [\alpha_{ik} Q^{(k)} + \beta_{ik} f(t^{(k)}, Q^{(k)})\Delta t]$$

其中 $\sum_k \alpha_{ik} = 1, \alpha_{ik} \geq 0, \beta_{ik} \geq 0$ 。即 SSP-RK 的迭代关系是 FE 的凸组合。因此 SSP-RK 继承了 FE 的 TVD 和单调性；同时参考 RK 法，增加迭代点数量，提高精度。

采用 SSP-RK(3,3) 求解 ODE，差分方程的形式是：

- 第一个中间解： $\mathbf{Q}^{(1)} = \mathbf{Q}^n + \Delta t \mathbf{L}(\mathbf{Q}^n, t^n)$
- 第二个中间解： $\mathbf{Q}^{(2)} = \frac{3}{4}\mathbf{Q}^n + \frac{1}{4}\mathbf{Q}^{(1)} + \frac{1}{4}\Delta t \mathbf{L}(\mathbf{Q}^{(1)}, t^n + \Delta t)$
- 最终解： $\mathbf{Q}^{n+1} = \frac{1}{3}\mathbf{Q}^n + \frac{2}{3}\mathbf{Q}^{(2)} + \frac{2}{3}\Delta t \mathbf{L}(\mathbf{Q}^{(2)}, t^n + \frac{1}{2}\Delta t)$

其中， $\mathbf{Q}^n$ 是第 n 个时间步对于整个网络的解。

SSP-RK 的 CFL 条件为

$$\Delta t \leq C \cdot \min\left(\frac{\Delta r}{c_{max,r}}, \frac{\Delta z}{c_{max,z}}\right)$$

其中， $c_{max,r,z}$ 是 r 或 z 方向的最大波速。对于 SSP-RK(3,3)，系数 $C = 1$ 。

2.3.2 边界条件

对于有限区域的边界条件，处理与一般的 PDE 问题一致。

对于无限远的边界条件，在数值上采用截断，应用一阶 Sommerfeld 辐射条件。

3 并行实现

考虑到物理问题在 z 方向存在介质分层, 故沿 z 方向划分子区域, 由不同进程处理。每一个进程再在 r, z 方向划分体积元, 用于 PDE 求解。PDE 求解过程包括界面重构、通量计算、ODE 求解。对于 r 方向的体积元, 以上过程均可在同一进程内完成。对于 z 方向的体积元, 在界面重构、ODE 求解时, 求解处于子区域边界的体积元时, 需要获取临近子区域 (相邻进程) 体积元的信息, 因此需要设置虚拟网格点 (ghost cell), 用于存储相邻进程体积元的信息。

```
source_func(r, z, t)      # 定义压力源函数
generate_grid()           # 划分网格, 用于并行计算
material_properties(z)     # 材料属性
initial_conditions(grid)   # 初始条件
weno5_reconstruct(u, axis) # WENO5 重建
hllc_solver(QL, QR, rho_L, rho_R, lam_L, lam_R, mu_L, mu_R, axis) # HLLC 求解器
flux(Q, rho, lam, mu, axis) # HLLC 求解器中, 两侧通量计算
apply_axisymmetric_boundary(Q) # 边界条件: 轴对称边界
apply_free_surface_boundary(Q) # 边界条件: 自由表面边界
apply_radiation_boundary(Q, cp, dt, dr, dz, grid) # 边界条件: 无穷远处辐射边界
apply_material_interface(Q, H1, H2, z_edges, rho, comm) # 衔接条件: 材料界面
compute_H_flux(Q, rho, lam, mu) # r 方向的通量
compute_G_flux(Q, rho, lam, mu) # z 方向的通量
compute_source(Q, rho, lam, mu, r_centers, z_centers, t, eta0) # 源项
exchange_ghost_cells(Q, comm) # MPI 通信
ssp_rk3(Q, dt, t, grid, rho, lam, mu, cp, eta0, comm, Q_prev) # SSP-RK(3,3) 求解 ODE
compute_rhs(Q, Q_prev, dt, t, grid, rho, lam, mu, cp, eta0, comm) # SSP-RK(3,3) 中, 中间量计算
monitor_solution_stability(Q, step, stage="") # 监测程序运行情况, 尤其监测数值发散情况
main_solver() # 主求解器, 汇总各个函数
visualize_energy_analysis() # 可视化, 能量分析
visualize_results() # 可视化, 动画形式
```

实际编写程序过程中, 存在以下难点:

- 源项存在非齐次 $\frac{1}{r}$ 项, 在 $r \rightarrow 0$ 时, 发散。因此在 $r \rightarrow 0$ 处考虑使用洛必达法则。
- 需要严格区分数值网格的边界与物理上的边界, 边界条件应当严格地应用于真实的物理边界, 因此需要判断各个进程的数值边界是否属于真实的物理边界。

4 结果讨论

高分辨率有限体积元法 (HRFVM) 能够解决显式求解的解稳定性较差、隐式求解的非物理现象等问题。可视化结果显示, 对比 $t = 0.0009s(1)$ 和 $t = 0.0013s(2)$ 的结果, 波动的速度场 (Vertical Velocity Field)、应力场 (Vertical Stress Field)、能量密度 (Total Energy Density) 均体现出定域性。近场和远场 (Near-field vs Far-field Monitoring)、浅部和深部 (Shallow vs Deep Monitoring) 的速度、应力均存在显著差异, 中心的深度剖面 (Center Depth Profile) 也符合波衰减的物理过程。

但本程序只在约前 50 步计算过程中保持稳定。编写调试函数

```
monitor_solution_stability(Q, step, stage="")
```

监测各计算步数的数值, 结果显示在约 50 步时出现严重的数值发散, 结合可视化的结果, 推测约 50 步时, 波传播至材料界面, 而本程序的材料界面衔接条件在数值上未能很好地实现, 导致数值发散。这要求进一步给出更稳健的数值界面衔接条件。但总体上, HRFVM 已经展现出求解双曲型偏微分方程的优势, 尤其在并行框架下, 使用 8 个进程计算, 用时约 2 分钟, 极大地提高了计算精度和效率。

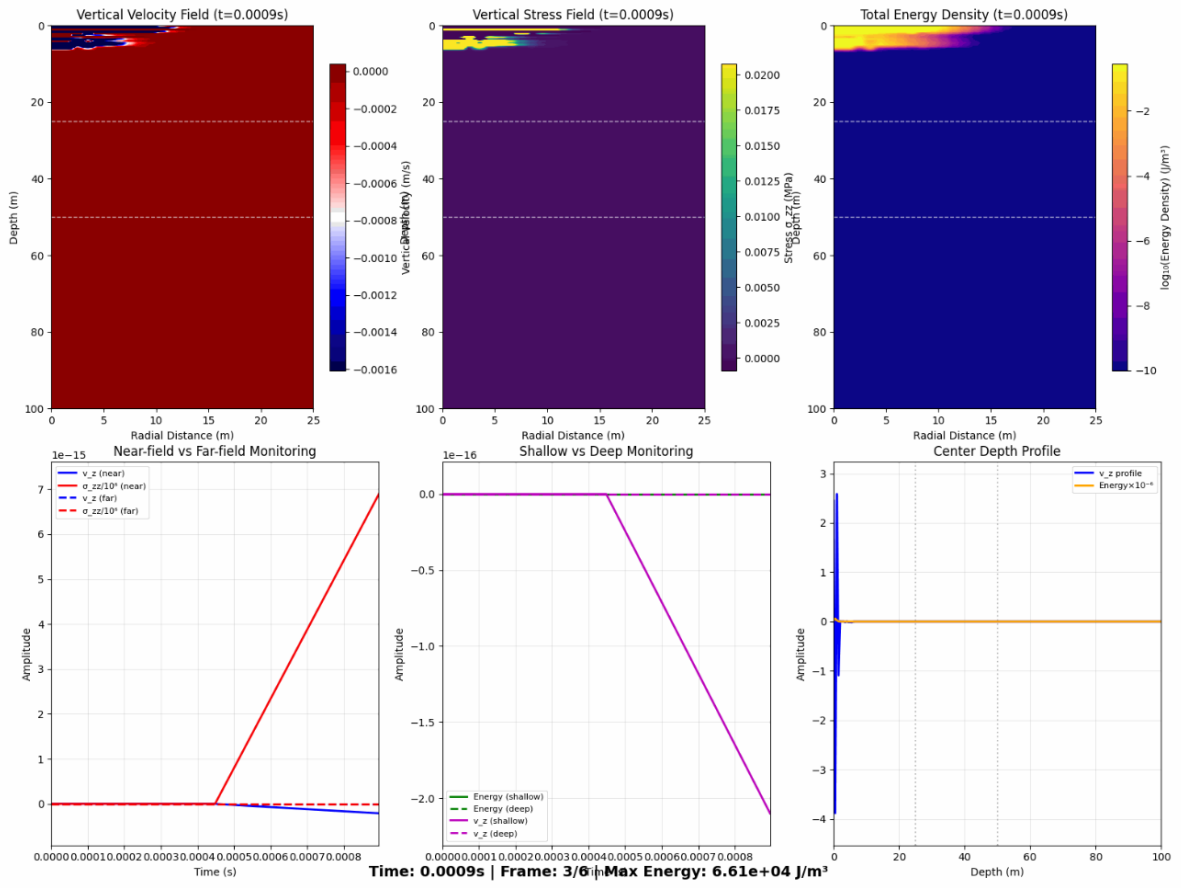


Figure 1: $t=0.0009s$

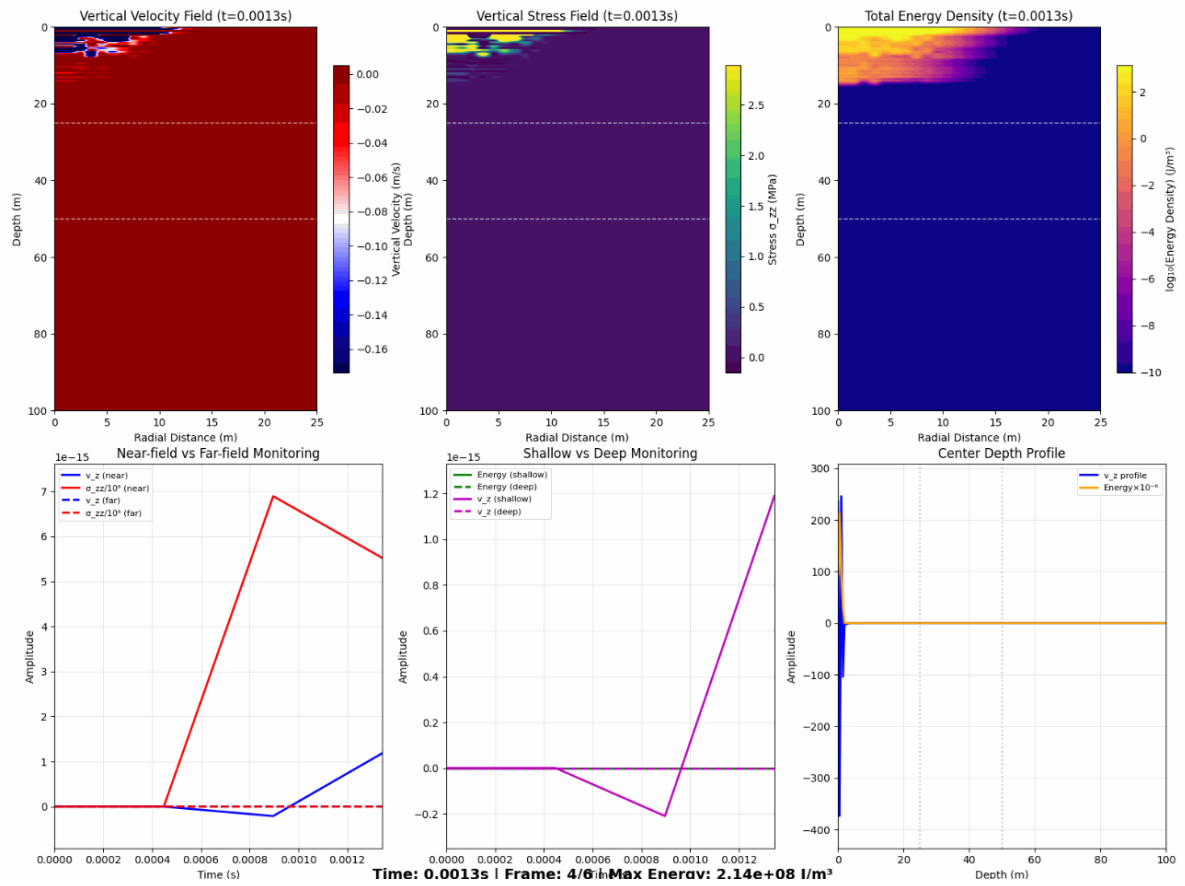


Figure 2: $t=0.0013s$